UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ciencias y Humanidades



Análisis observacional de la relación estrella-planeta en sistemas exoplanetarios confirmados.

Dulce Abril González Domínguez
Guatemala, juliodel 2026

Índice

Resumen iv

1. Introducción 1

2. Objetivos 3
2.1. Académicos . . . 3
2.2. Institucional . . . 3

3. Resultados esperados 4

4. Marco Teórico 5
4.1. Astrofísica de exoplanetas . . . 5
4.1.1. Introducción a los exoplanetas . . . 5
4.1.2. Métodos de detección . . . 6
4.1.3. Clasificación de exoplanetas . . . 8
4.2. Propiedades estelares . . . 9
4.2.1. Parámetros fundamentales . . . 9
4.2.2. Composición química estelar . . . 10
4.2.3. Otros parámetros estelares relevantes . . . 10
4.3. Relación estrella–planeta . . . 11
4.3.1. Correlación entre planetas gigantes y metalicidad . . . 11
4.3.2. Tendencias en planetas pequeños . . . 12
4.3.3. Arquitectura de sistemas planetarios y Multiplicidad . . . 12
4.3.4. Limitaciones del estado actual . . . 14
4.4. Datos observacionales . . . 15
4.4.1. Misiones principales . . . 15
4.4.2. Catálogos y bases de datos . . . 15

5. Metodología 17
5.1. Diseño de la investigación . . . 17
5.2. Fuente de datos . . . 18
5.3. Preparación del catálogo . . . 18
5.3.1. Depuración y criterios de inclusión . . . 18
5.3.2. Transformación de variables . . . 18
5.3.3. Parámetros derivados . . . 19
5.4. Construcción de las submuestras . . . 19
5.4.1. Regímenes de radio . . . 19

5.4.2. Propiedades físicas de planetas pequeños 20
5.4.3. Arquitectura de los sistemas 20
5.5. Métodos de análisis 21
5.5.1. Modelos estadísticos 21
5.5.2. Comparación y validación 21

6. Cronograma **23**

Bibliografía **25**

Resumen

Hasta hace 30 años solo podía hipotetizarse la existencia de planetas fuera del sistema solar, desde entonces se ha confirmado la existencia de 6291 exoplanetas, con varios miles más siendo presentados como candidatos esperando a ser confirmados, y las cifras siguen aumentando continuamente (NASA Exoplanet Science Institute, 2026). A partir de estos nuevos datos surge la posibilidad de explorar las leyes que gobiernan otros sistemas planetarios más allá del nuestro, dejando de lado el enfoque previo de detección de objetos individuales, sino desde el estudio estadístico de poblaciones planetarias y sus propiedades. En este contexto, las propiedades de las estrellas anfitrionas también constituyen un elemento fundamental para interpretar la diversidad observada en sistemas planetarios.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre propiedades estelares y diversidad planetaria a partir de una muestra de exoplanetas confirmados obtenida de catálogos de acceso público. Para ello, se clasificarán los planetas según sus propiedades observacionales: radio, masa y densidad media. Posteriormente se compararán estas características con parámetros de sus estrellas anfitrionas: masa, radio, temperatura efeciva, metalicidad y razones elementales. Además se tomarán consideraciones adicionales de las propiedades de los sistemas y su arquitectura y clasificaciones previamente planteadas en la literatura (Howe et al., 2025, 2026).

La metodología consiste en construir una muestra depurada de sistemas exoplanetarios con parámetros estelares disponibles, aplicar criterios de clasificación planetaria y analizar distribuciones y correlaciones entre las variables. Se discutirán también las principales limitaciones asociadas al uso de catálogos observacionales como sesgos de detección, completitud y disponibilidad de mediciones de acuerdo al contexto actual de la astronomía observacional.

Esta tesis buscará aportar una caracterización exploratoria y reproducible de la diversidad planetaria observada, manteniendo presente la importancia de considerar simultáneamente las propiedades de los planetas y sus estrellas anfitrionas.

CAPÍTULO 1

Introducción

Los planetas generalmente se forman al rededor de estrellas en discos de materiales sobrantes de formación solar. Hasta hace 30 años solo contábamos con un ejemplo de de este proceso de formación planetaria al rededor de una estrella: nuestro sistema solar. Para el 4 de junio de 2026 se ha confirmado la existencia de 6,291 planetas que orbitan otras estrellas, con miles de candidatos más no confirmados aún.

El presente trabajo se ubica dentro del área de la astrofísica de exoplanetas, específicamente en el estudio observacional de la relación entre las propiedades de las estrellas anfitrionas y las propiedades físicas de los planetas que orbitan a su alrededor. Aquí se combinan conceptos de física estelar, dinámica orbital, formación de planetas y análisis estadístico de datos astronómicos (que es en lo que se enfocará la tesis). En este contexto, las estrellas anfitrionas no solo proporcionan el entorno gravitacional y radiativo en el que los planetas evolucionan, sino que determinan o onfluyen directamente sobre varias de las propiedades planetarias.

Algunos ejemplos son que el radio de un planeta detectado por tránsito depende del radio de la estrella, la masa planetaria depende de la masa y geometría estelar. Otra relación ampliamente discutida en la literatura es la correlación entre metalicidad y planetas gigantes, a más metalicidad, más planetas gigantes. Sin embargo estas relaciones no describen completamente la diversidad de los sistemas planetarios observados, por lo que su estudio requiere considerar múltiples parámetros físicos de forma conjunta.

Es por ello que la clasificación de exoplanetas es una herramienta bastante útil para organizar la diversidad observada. Los planetas pueden clasificarse según propiedades observadas: masa, radio, período orbital y densidad media(Perryman, 2018). Además de las propiedades individuales se han hecho esfuerzos por clasificar la arquitectura de los sistemas planetarios en base a su arquitectura (Howe et al., 2026), la arquitectura de un sistema planetario se refuere a la distribución de sus planetas en términos de su número de objetos, espaciamiento y periodo orbital, así como masas y radios. La arquitectura debe estar relacionada con los procesos de formación y evolución planetaria.

A pesar del crecimiento de los catálogos, el estudio poblacional de los sistemas enfrenta limitaciones importantes. El principal problema es que los métodos de detección no son sensibles a todos los tipos de planetas por igual. Además no todos los planetas cuentan con mediciones simultáneas de masa y radio, lo que limita el cálculo de densidades y las inferencias que se pueden realziar sobre la composición. Estas limitaciones serán cuidadosamente consideradas en el trabajo.

En ese contexto, esta tesis buscará realizar una caracterización observacional de la diversidad planetaria en función de propiedades de las estrellas anfitrionas. El análisis se centrará en clasificar planetas según radio y densidad media, caracterizando estrellas simultáneamente por sus parámetros respectivos para explorar las tendencias entre esas variables.

La pregunta que guía este trabajo es cómo se relacionan las propeiedades de las estrellas anfitrionas con la distribución observada de radios, densidades y configuraciones planetarias en sistemas exoplanetarios confirmados. El trabajo no busca construir un modelo completo de formación planetaria sino presentar una síntesis cuantitativa de la relación estrella-planeta y discutir sus alcances dentro de las limitaciones actuales de los catálogos exoplanetarios.

CAPÍTULO 2

Objetivos

2.1. Académicos

1. Construir una muestra de sistemas planetarios a partir de catálogos observacionales, integrando parámetros estelares fundamentales de las estrellas anfitrionas.
2. Clasificar los planetas según su tamaño y densidad con el fin de analizar su distribución en la muestra seleccionada.
3. Identificar posibles correlaciones entre propiedades estelares y la diversidad de sistemas planetarios.

2.2. Institucional

Aplicar herramientas de análisis de datos y conocimientos de física para el estudio de sistemas planetarios, contribuyendo a la formación académica en el área de astrofísica.

CAPÍTULO 3

Resultados esperados

Entre los productos de este trabajo se espera contar con una muestra de sistemas exoplanetarios confirmados, construida a partir de catálogos observacionales públicos. Esta muestra incluirá parámetros planetarios y estelares relevantes para el análisis, tales como: radio planetario, masa planetaria (de estar disponible), período orbital, masa estelar, radio estelar, temperatura efectiva y metalicidad.

También se espera obtener una clasificación de los planetas de la muestra según su tamaño y según su densidad media (de acuerdo a su disponibilidad). A partir de esta clasificación se buscará identificar tendencias observacionales entre las propiedades de las estrellas anfitrionas y las características de los planetas detectados a la fecha. Se espera discutir las limitaciones del análisis, incluyendo sesgos asociados a los métodos de detección, disponibilidad incompleta de datos e incertidumbres en los parámetros observacionales contemplados.

CAPÍTULO 4

Marco Teórico

4.1. Astrofísica de exoplanetas

4.1.1. Introducción a los exoplanetas

Definición y contexto histórico

A través de la historia se ha especulado en múltiples ocasiones sobre la existencia de vida en otros planetas, incluso más allá del sistema solar. Sin embargo, no fue hasta hace unas cuantas décadas que se confirmó por primera vez la existencia de un exoplaneta.

Históricamente han existido múltiples intentos de definir el concepto de planeta. De acuerdo con la Unión Astronómica Internacional (IAU) en su resolución del 2006, un planeta es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa para que su autogravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido y alcance el equilibrio hidrostático (forma aproximadamente esférica), y además ha cumplido con el requisito de limpiar la vecindad de su órbita (Perryman, 2018). Hay otras definiciones que toman en cuenta otras propiedades como la masa de objeto y el escenario de formación.

De aquí en adelante, y de forma más general, consideraremos la definición planteada por Soter en 2006 que propone que un planeta es el producto final de la acreción en disco alrededor de una estrella primaria o un objeto subestelar (Soter, 2006). Un exoplaneta es entonces un planeta que orbita una estrella distinta al Sol.

Importancia del estudio de exoplanetas

Existen cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable, cada una con millones de millones de estrellas. El estudio de exoplanetas permite comprender los procesos de formación y evolución de sistemas planetarios, así como evaluar la diversidad de configuraciones posibles más allá del sistema solar.

Otro producto impotante es que a través de estos estudios se puede contextualizar la formación de la Tierra misma y explorar condiciones de potencial habitabilidad en otros sistemas solares.

4.1.2. Métodos de detección

El descubrimiento de 51 Pegasi b en 1995 marcó el inicio de la detección sistemática de exoplanetas. Desde entonces, se han desarrollado múltiples métodos de detección, como, entre otros, velocidad radial, astrometría, *timing*, microlente gravitacional, tránsitos e imagen directa (Perryman, 2018). Los más relevantes para este trabajo se describen a continuación.

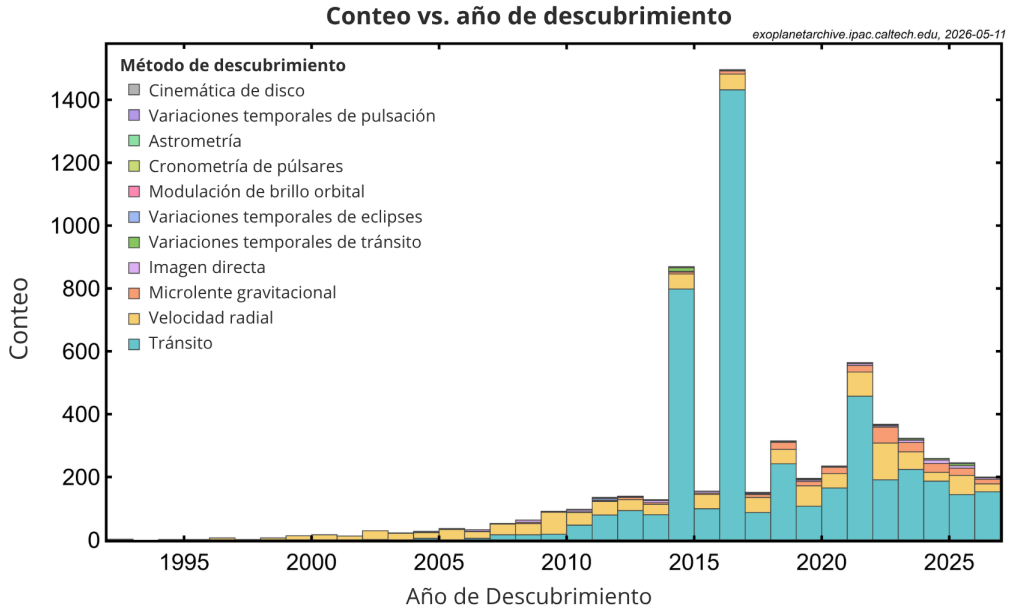


Figura 4.1: Número de exoplanetas descubiertos por año según el método de detección. La gráfica muestra el predominio del método de tránsito en los descubrimientos recientes, así como la contribución de otros métodos como velocidad radial, microlente gravitacional e imagen directa. Fuente: (NASA Exoplanet Science Institute, 2026), consultado el 11 de mayo de 2026.

Método de tránsito

En el año 2000 se descubrió el primer planeta mediante el método de tránsito (Queloz et al., 2000). Desde entonces, este método ha demostrado ser uno de los más exitosos, debido a la gran cantidad de parámetros que pueden obtenerse a partir de las observaciones fotométricas (Deeg & Alonso, 2018) en particular cuando es combinado con otros métodos de detección. La gran mayoría de exoplanetas se han descubierto a partir del método de tránsito, como se muestra en la Figura 4.1.

Mientras un planeta pasa frente a su estrella, el flujo observado del sistema disminuye. Esta disminución corresponde a una fracción del flujo total, la cual, bajo la aproximación de que tanto la estrella como el planeta son esféricos y que la contribución de flujo del planeta es despreciable, está dada por la razón entre las áreas del planeta y la estrella. Matemáticamente, la profundidad del tránsito está dada por:

$$\delta \simeq \left(\frac{R_p}{R_\star}\right)^2, \tag{4.1}$$

Donde δ es la profundidad del tránsito, R_p es el radio planetario y $R_\star$ es el radio estelar. Esta relación muestra por qué el método de tránsito permite estimar el radio del planeta únicamente si

el radio estelar es conocido. A partir de esto se puede estimar el tamaño del planeta a partir de la curva de luz observada (Deeg & Alonso, 2018). Además, a partir de la forma y duración del tránsito es posible obtener información sobre parámetros orbitales del sistema, como la densidad y la masa (Perryman, 2018).

Método de velocidad radial *(Doppler)*

Graba el espectro de una estrella y registra *Doppler shifts* que son cambios en la frecuencia señalados por pequeños movimientos de la estrella dados los cambios en las influencias gravitacionales inducidas por exoplanetas, todo esto es observable en las características espectrales de la estrellla.

El desarrollo matemático detrás de este método es amplio y va más allá de esta síntesis, sin embargo una de las ecuaciones más citadas en la literatura y útil para el análisis espectroscópico es la de la semiamplitud de la velocidad radial:

$$K \simeq \left(\frac{2\pi G}{P}\right)^{1/3} \frac{M_p \sin i}{M_\star^{2/3}} \frac{1}{\sqrt{1-e^2}}, \tag{4.2}$$

En donde K es la semiamplitud de la velocidad radial, P el período orbital, e la excentricidad, M_p la masa planetaria y $M_\star$ la masa estelar.

Este método es muy eficiente detectando planetas con periodos orbitales cortos y planetas más masivos, ya que son los que pueden ejercer mayor influencia gravitacional sobre la estrella anfitriona, como lo muestra la expresión. Usualmente las estrellas que rotan muy rápido no se contemplan para este método ya que tienen características espectrales diversas que hacen que als mediciones de velocidad radial sean poco precisas. Otra de las limitaciones es que el método está sesgado hacia estrellas más brillantes ya que las líneas espectroscópicas que se utilizan son más densas en el rango de longitudes de onda visibles Trifonov, 2024.

Microlente gravitacional (*Microlensing*)

Este método detecta planetas a través de la perturbación de la luz de una estrella de fondo causada por el campo gravitacional de una estrella o sistema planetario en primer plano. Esto ocurre cuando un objeto lo suficientemente masivo pasa cerca de la línea de visión hacia una estrella más distante, desviando los rayos de luz y produciendo múltiples imágenes que resultan en una magnificación variable en el tiempo, conocida como un evento de microlente gravitacional (Wright & Gaudi, 2012).

Si el sistema en primer plano posee un planeta, este puede generar una perturbación adicional en la curva de luz observada, lo que permite su detección. A diferencia de otros métodos, la microlente no depende de la luz emitida por el planeta o su estrella anfitriona, sino únicamente de su efecto gravitacional sobre la luz de la fuente (Gaudi, 2012).

Una de las principales ventajas de este método es su sensibilidad a planetas de baja masa, así como a planetas en órbitas amplias o incluso planetas libres. Además, permite estudiar sistemas ubicados a grandes distancias dentro de la galaxia, incluyendo regiones cercanas al centro galáctico. Sin embargo, este método presenta limitaciones importantes. Los eventos de microlente son raros, aleatorios y no repetibles, lo que dificulta el seguimiento de los sistemas detectados.

Imagen directa *(Imaging)*

Este método busca detectar planetas observando directamente la luz que emiten o reflejan, en lugar de inferir su presencia a partir de efectos sobre su estrella anfitriona (Perryman, 2018).

Este método es especialmente útil para detectar planetas cuyas órbitas son amplias, ya que pueden ser más brillantes (particularmente en el infrarrojo). La limitación principal es que la detectabilidad del planeta depende principalmente del contraste en entre el flujo del planeta (que puede descrubirse commo el producto de un término y de la estrella y su separación angular (Wright & Gaudi, 2012).

4.1.3. Clasificación de exoplanetas

Se han realizado múltiples intentos de plantear una clasificación de planetas universalmente aceptada, sin embargo, surgen diferentes clasificaciones a partir de las características de interés del estudio y los observables dispobibles.

Clasificación por radio

En estudios observacionales, es común utilizar el radio como criterio de clasificación. A partir de los resultados de la misión Kepler (Borucki et al., 2011) se plantearon las siguientes categorías:

- Planetas de tamaño terrestre (*Earth-size*): $R_p < 1.25\,R_\oplus$
- Supertierras (*Super-Earth*): $1.25\,R_\oplus \leq R_p < 2\,R_\oplus$
- Planetas tipo Neptuno (*Neptune-size*): $2\,R_\oplus \leq R_p < 6\,R_\oplus$
- Planetas tipo Júpiter (*Jupiter-size*): $6\,R_\oplus \leq R_p < 15\,R_\oplus$

En donde R_p y$R_\oplus$ son los radios del planeta evaluado y de la Tierra respectivamente. Estas categorías no constituyen una clasificación estricta, sino una convención basada en observables.

La clasificación de exoplanetas por radio es especialmente útil en estudios poblacionales, ya que el radio constituye una de las cantidades observacionales mejor determinadas en misiones de tránsito. Además, la distribución de radios revela la existencia de distintas poblaciones planetarias, como supertierras y sub-Neptunos, separadas por el denominado *radius gap* (Fulton et al., 2017), que se refiere a la escasez de planetas con radios entre 1.5 y 2.0 radios terrestres .

Clasificación por masa

En los métodos de detección como velocidad radial o microlente gravitacional, la cantidad observable principal es la masa del planeta, o más precisamente una estimación de su masa mínima. Esto ha llevado a proponer esquemas de clasificación basados en rangos de masa, que permiten agrupar los distintos tipos de objetos detectados (Stevens & Gaudi, 2013).

Una clasificación común divide los objetos que orbitan otras estrellas en distintos regímenes de masa, aunque es importante notar que estos límites no son estrictos ni universalmente aceptados. En particular, se distinguen las siguientes categorías:

- Sub-Tierras (*Sub-Earths*): $10^{-8}\,M_\oplus \leq M_p < 0.1\,M_\oplus$

- Planetas tipo Tierra (*Earths*): $0.1\,M_\oplus \leq M_p < 2\,M_\oplus$
- Supertierras (*Super-Earths*): $2\,M_\oplus \leq M_p < 10\,M_\oplus$
- Planetas tipo Neptuno (*Neptunes*): $10\,M_\oplus \leq M_p < 100\,M_\oplus$
- Planetas tipo Júpiter (*Jupiters*): $100\,M_\oplus \leq M_p < 10^3\,M_\oplus$
- Super-Júpiteres (*Super-Jupiters*): $10^3\,M_\oplus \leq M_p < 13\,M_J$
- Enanas marrones (*Brown dwarfs*): $13\,M_J \leq M_p < 0.07\,M_\odot$
- Compañeros estelares (*Stellar companions*): $0.07\,M_\odot \leq M_p < 1\,M_\odot$

Estas categorías reflejan la estructura de la distribución de masas observada y predicha por modelos de formación planetaria, donde se identifican distintos regímenes asociados a diferentes procesos físicos (Stevens & Gaudi, 2013). Sin embargo, al igual que en la clasificación por radio, estos límites deben considerarse como aproximaciones.

Densidad media y composición planetaria

La densidad media de un exoplaneta se define como la relación entre su masa y su volumen total, desde el núcleo hasta las capas externas. Matemáticamente:

$$\bar{\rho} = \frac{3M_p}{4\pi R_p^3} \tag{4.3}$$

La relación entre masa, radio y densidad varía según el régimen de la masa y composición (Seager et al., 2007). Para planetas sólidos de baja masa el radio aumenta al incrementarse la masa. En objetos más masivos la compresión gravitacional limita el crecimiento del radio.

La combinación de masa y radio permite realizar inferencias sobre la composición interna de un planeta, radios menores a $1.6R_\oplus$ presentan densidades compatibles con composiciones rocosas, mientras que los grandes requieren envolutas gaseosas para explicar las bajas densidades.

La densidad media presenta limitaciones ya que diferentes combinaciones de materiales pueden producir valores similares de masa y radio. Las atmósferas poco masivas pueden ser difíciles de detectar mediante densidad y se pueden dar procesos de pérdida atmosférica por fotoevaporación.

Limitaciones de la clasificación basada en observables

La disponibilidad de daatos no es homogénea entre los distintos sistemas planetarios, el radio es más fácil de determinar mediante el método de tránsito pero la obtención de masas requiere técnicas adicionales como velocidad radial. Las misiones de tránsito son más sensibles a planetas grandes con periodos cortos. Estas limitaciones deben ser consideradas cuando se interpretan tendencias poblacionales.

4.2. Propiedades estelares

4.2.1. Parámetros fundamentales

- Masa: Es la cantidad total de materia que compone la estrella. Se obtiene principalmente mediante sistemas binarios (Carroll & Ostlie, 2017) o análisis espectroscípicos.

- Radio estelar: Es el tamaño físico de la estrella. Dado que las estrellas son esferas gaseosas sin un borde sólido el radio se define mediante la variación de la intensidad del centro al limbo. Se obtiene principalmente mediante interferometría o a partir de su relación con la Luminosidad y Temperatura mediante la ley de Stefan-Boltzmann (Wittkowski, 2004).
- Temperatura efectiva: Se define como la temperatura de un cuerpo negro que emitiría la misma cantidad de flijo total que la estrella por unidad de área (Carroll & Ostlie, 2017). Representa la temperatura de la "superficie.[es]telar y se obtiene a través de espectroscopía e interferometría (Wittkowski, 2004).

4.2.2. Composición química estelar

La composición química estelar se describe mediante las abundancias relativas de los elementos presentes en la fotosfera, las cuales se determinan a partir de análisis espectroscópicos. En astrofísica, estas abundancias se expresan comúnmente en términos relativos al Sol, lo que permite comparar distintos tipos de estrellas.

Metalicidad

La metalicidad es un parámetro que describe la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Estos elementos, denominados "metales", se cuantifican usualmente mediante el parámetro [Fe/H], que compara el cociente logarítmico de hierro a hidrógeno respecto al valor solar (Astronomy & Astrophysics, n.d.).

$$[\mathrm{Fe/H}] = \log_{10}\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_{\star} - \log_{10}\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_{\odot}. \tag{4.4}$$

Un valor [Fe/H] = 0 indica una abundancia de hierro relativa al hidrógeno igual a la solar, mientras que valores positivos o negativos indican enriquecimiento o empobrecimiento relativo en hierro.

Desde el punto de vista de la formación planetaria, una mayor metalicidad implica una mayor disponibilidad de material sólido en el disco protoplanetario, lo que favorece la formación de núcleos planetarios (Swain et al., 2024). Sin embargo, este parámetro presenta limitaciones, ya que no captura completamente la distribución de elementos pesados en los sistemas planetarios.

Razones elementales

Las razones elementales describen la relación entre las abundancias de dos elementos en la fotosfera estelar. Estas se expresan frecuentemente en notación logarítmica, por ejemplo $[X/Y] = \log_{10}(N_X/N_Y) - \log_{10}(N_X/N_Y)_{\odot}$ (Mittal & Roederer, 2025).

Razones como Mg/Si, Fe/Si y C/O son especialmente relevantes, ya que controlan la química del disco protoplanetario y, por lo tanto, la composición de los planetas formados (Thiabaud et al., 2015).

4.2.3. Otros parámetros estelares relevantes

Además de los parámetros fundamentales, existen otras propiedades estelares que son relevantes para una descripción más completa del sistema estelar (Wittkowski, 2004)

- Rotación estelar: Es el movimiento de giro de una estrella al rededor de su eje, impacta en la mayoría de procesos de evolución estelar, como la actividad magnética, flujos de masa, abundancias químicas superficiales y estructura interna. Se detecta principalmente mediante espectroscoía y fotometría (Bouvier, 2013).
- Edad estelar: Es el tiempo transcurrido desde que una estrella aparece en la Secuencia Principal (MS). Es un parámettro difícil de determinar directamente, usualmente se determina mediante la comparación con modelos evolutivos e isócronas en el diagrama de Hertzprung-Rusell (HR). Es fundamental para probar teorías de evolución estelar. (Soderblom, 2010; Wittkowski, 2004)
- Actividad magnética: es un fenómeno fundamental impulsado por procesos dinámicos internos de la estrella, la interaccipon entre la rotación y sus capas convectivas genera campos magnéticos. Este parámetro también influye en aspectos de evolución y entorno planetarioBouvier, 2013. Se utilizan diversas técnicas para estudiar el magnetismo estelar, como fotometría, la imagen de Zeeman-Doppler y espectroscopíaWittkowski, 2004.

4.3. Relación estrella–planeta

La relación entre las propiedades de las estrellas y los planetas que las orbitan constituye una línea de investigación en exoplanetas muy importante, debido a que los planetas se forman a partir del material presente en el disco protoplanetario (Perryman, 2018), las características de la estrella pueden estar relacionadas con la composición de los sistemas planetarios.

4.3.1. Correlación entre planetas gigantes y metalicidad

Hasta el momento, una de las relaciones más solidas reportadas en la literatura es la correlación entre estrellas ricas en metales y la presencia de planetas gigantes. Esta correlación indica que la probabilidad de que una estrella albergue planetas gigantes gaseosos aumenta de forma drástica con su contenido de metales.

Fischer y Valenti (2005) encontraron que menos del 3 % de las estrellas con metalicidad subsolar presentan planetas detectados por velocidad radial, mientras que esta fracción aumenta hasta aproximadamente 25 % para estrellas con $[Fe/H] > 0.3$. La probabilidad de detectar un planeta gigante aumenta aproximadamente con el cuadrado de la abundancia relativa del hirro. Esta correlación se interpreta como evidencia a favor del modelo de acreción de núcleos, en el cual una mayor metalicidad implica una mayor cantidad de material sólido disponible en el disco protoplanetario, lo que facilita la formación de núcleos masivos para retener envolutas gaseosas.

Estudios más recientes (Teske, 2024) han mostrado que esta correlación también puede estar relacionada con el régimen de masa de los objetos formados. Puede ser que los objetos más masivos (mayores a 10 masas de júpiter M_{Jup}, como referencia) tengan una formación asociada a procesos como inestabilidad gravitatoria del disco. La metalicidad se relaciona también con arquitecturas dinámicamente más complejas, de lo cual se concluye que influye en la evolución dinámica del sistema posterior a su formación.

La principal limitación de esta correlación es que su efecto no es muy claro para planetas pequeños como Supertierras o Subneptunos, donde las tendencias son menos directas y dependen de otros factores. Es por ello que el estudio de relación estrella-planeta requiere considerar otros parámetros.

4.3.2. Tendencias en planetas pequeños

Una tendencia fundamental en la población de planetas pequeños es la existencia de una brecha en la distribución de radios alrededor de $1.7R_{\oplus}$. Esta brecha divide a los planetas en supertierras, que son planetas mayoritariamente rocosos, y subneptunos, que son planetas con una envoltura gaseosa que representa entre el 1 % y el 10 % de su masa, lo que aumenta su tamaño sin alterar significativamente su masa.

En planetas pequeños, la correlación con la metalicidad es variable y depende del tamaño del planeta y de su período orbital (Petigura et al., 2018). Principalmente:

- Supertierras "cálidas" ($P = 10$–100 días): su ocurrencia es prácticamente constante en un rango de metalicidad de -0.4 a $+0.4$ dex. Hay aproximadamente 20 de estos planetas por cada 100 estrellas.
- Subneptunos "cálidos" ($P = 10$–100 días): su frecuencia se duplica en el mismo intervalo de metalicidad, de 20 a 40 planetas por cada 100 estrellas.
- Planetas calientes ($P < 10$ días): los planetas con periodos cortos muestran una correlación positiva con la metalicidad.

En cuanto a la densidad, hay una correlación positiva entre la densidad aparente de los planetas pequeños ($R_p < 1.6R_{\oplus}$) y la metalicidad de la estrella anfitriona. Asimismo, la abundancia de elementos refractarios en la estrella (Fe, Mg y Si) se utiliza para predecir el tamaño del núcleo y la mineralogía del manto de los planetas rocosos (Teske, 2024).

4.3.3. Arquitectura de sistemas planetarios y Multiplicidad

La arquitectura de los sistemas planetarios se refiere a la disposición física, dinámica y de composición de los planetas dentro de un sistema(Howe et al., 2025). Recientemente Howe et al., 2025 presentó una clasificación por categortías para la arquitectura de los sitemas planetarios. Se basa en tres criterios fundamentales: la distinción entre planetas interiores y exteriores, la presencia de planetas gigantes en la zona exterior y la existencia de brechas orbitales.

Clasificación

Los sistemas planetarios suelen dividirse en sistemas interiores y exteriores, y posteriormente clasificarse según la distribución de sus planetas y su espaciamiento orbital.

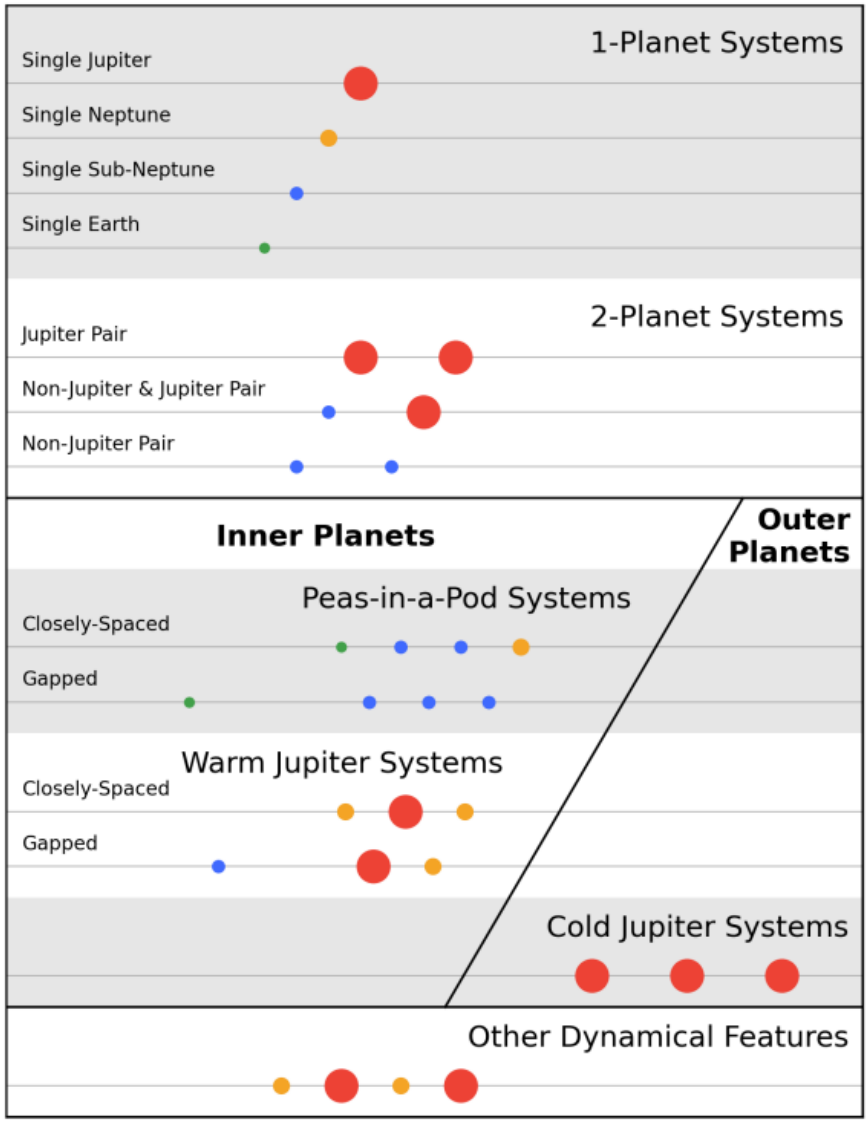


Figura 4.2: Esquema de clasificación de arquitecturas de sistemas planetarios. La figura distingue sistemas de uno y dos planetas, sistemas interiores tipo *peas-in-a-pod*, sistemas con *warm Jupiters*, sistemas con *cold Jupiters* y otras características dinámicas. Fuente: Howe et al. (2026).

- Sistemas *Peas-in-a-pod*: Sistemas compuestos principalmente por planetas pequeños (supertierras y subneptunos) de tamaños similares y espaciamiento orbital regular.
- Sistemas *Warm-Jupiter*: Sistemas que contienen al menos un planeta gigante en la región interior. Presentan una mayor variabilidad en masas y períodos orbitales que los sistemas dominados por planetas pequeños.
- Sistemas *Gapped*: Sistemas en los que al menos un par de planetas adyacentes presenta una relación de períodos mayor a 5 ($P_2/P_1 > 5$).
- Sistemas *Cold-Jupiter*: Sistemas en los que el planeta más interno es un gigante gaseoso con período orbital mayor a 130 días ($P > 130$ días).

Algunos sistemas presentan además características dinámicas particulares:

- Relaciones de masa invertida (*Inverted mass ratios*): Sistemas en los que un planeta exterior es significativamente menos masivo que uno interior.
- Júpiters calientes (*Hot Jupiters*): Gigantes gaseosos con períodos orbitales menores a 10 días ($P < 10$ días), que suelen encontrarse en sistemas relativamente solitarios.
- Planetas de período ultracorto (*Ultra-Short Period Planets*, USP): Planetas pequeños con períodos orbitales menores a un día ($P < 1$ día).
- *Super-puffs*: Planetas de muy baja densidad ($\rho < 0.3\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$), observados principalmente en sistemas multiplanetarios.

Relación con la estrella anfitriona

La arquitectura planetaria también puede relacionarse con propiedades de la estrella anfitriona. En particular, se ha reportado una correlación positiva entre la masa estelar y la masa total de los planetas del sistema. Asimismo, las estrellas ricas en metales tienen una probabilidad mayor de albergar planetas gigantes, mientras que los sistemas compactos de planetas pequeños parecen ser más frecuentes alrededor de estrellas con metalicidad solar o subsolar (Howe et al., 2026).

4.3.4. Limitaciones del estado actual

Existe un fuete sesgo de completitud en los catálogos de exoplanetas. Esto se debe a que la detección de planetas pequeños mediante el método de tránsito disminuye significativamente en periodos orbitales largos y para planetas en entornos poco irradiados (fríos) (Fulton et al., 2017). Es por ello que las poblaciones observadas están dominadas por sistemas interiores, mientras que los planetas de períodos largos y los sistemas exteriores permanecen poco caracterizados(Howe et al., 2026).

Otra limitación destacable es que no todos los planetas cuentan con la misma cantidad de parámetros observacionales medidos. Casi siempre puede estimarse el radio a partir del método de tránsito pero la masa requiere mediciones adicionales mediante otros métodos. Sin mediciones de masas precisas, no es posible ver en detalle la distribución de masas de los núcleos planetarios (Fulton et al., 2017)

Las propiedades de la estrella anfitriona también dan incertidumbres, el cálculo del radio y la masa de un exoplaneta depende directamente del conocimiento de su estrella anfitriona (Seager et al., 2007).

Finalmente, las clasificaciones actuales de arquitectura planetaria siguen siendo en gran parte empíricas. Aunque permiten organizar los sistemas conocidos según multiplicidad, presencia de planetas gigantes, brechas orbitales o regularidad en tamaños y períodos, estas categorías dependen de la muestra disponible y de los criterios adoptados por cada estudio. Por ello, futuras detecciones de planetas en regiones poco exploradas del espacio de parámetros, como órbitas largas, planetas de baja masa o sistemas alrededor de estrellas poco representadas, podrían modificar las tendencias actualmente observadas (Howe et al., 2025, 2026).

4.4. Datos observacionales

4.4.1. Misiones principales

Kepler

La misión Kepler fue lanzada por la NASA en marzo de 2009. Su objetivo principal fue determinar la prevalencia de planetas de tamaño terreste en zona habitable (HZ) de estrellas similares al sol (Koch et al., 2010). Empleó el método de tránsito mientras monitoreaba más de 190,000 estrellas durante un periodo de 4 años. A la fecha, gracias a los datos de Kepler se tienen 2784 nuevos exoplanetas confirmados (NASA Exoplanet Science Institute, 2026) y varios miles de candidatos sin confirmar, entre los cuales hay varios cientos de planetas con tamaño similar a la tierra y se encuentran en la zona habitanle. La misión mostró que la mayoría de las estrellas tienen planetas y que los sistemas planetarios con múltiples planetas son comunes (Borucki, 2016).

TESS

La abreviación para *Transiting Exoplanet Survey Satellite* es una misión espacial de la NASA diseñada para detectar exoplanetas mediante el método de tránsito al rededor de estrellas brillantes y cercanas. A diferencia de Kepler, cuyo campo se concentró en una región limitada del espacio, TESS fue planteada como un sondeo de casi todo el cielo(Ricker et al., 2014).

Una de las principales ventajas de TESS es que sus estrellas objetivo son entre 10 y 100 veces más brillantes que las observadas por Kepler, lo que facilita la caracterizacipon posterior de los planetas detectados y hace posible la obtención de un catálogo más completo para la caracterización de planetas y sistemas planetarios.

Fue lanzada el 18 de abril de 2018 y tuvo una misión principal de al rededor de dos años. Para mayo del 2026 se han identificado 7931 planetas candidatos, de los cuales 885 han sido confirmados (NASA Exoplanet Science Institute, 2026).

Otras misiones

4.4.2. Catálogos y bases de datos

NASA Exoplanet Archive

También conocido por su abreviación (NEA) es un catálogo asntronómico en línea diseñado para apoyar a la comunidad científica en la búsqueda y caracterización de exoplanetas y sus estrellas anfitrionas (Akeson et al., 2013). Es desarrollado y operado por el NASA Exoplanet Science Institute (NExScI) en el Instituto tecnológico de California (Caltech).

Este archivo mantiene una lista precisa de planetas confirmados extraídos de literatura científica, así como datos de misiones espaciales claves de la NASA o internacionales.

Recientemente (Christiansen et al., 2025) se ha integrado un entorno para datos de atmósferas exoplanetarias, que incluye espectros de transmisión y emisión obtenidos por otras misiones como Hubble y JWST. También alberga millones de curbas de luz fotométricas y parámetros estelares detallados de las estrellas que albergan sus planetas, integrando incluso abundancias químicas en colaboración con otros catálogos (Akeson et al., 2013).

Encyclopaedia of exoplanetary systems

Esta enciclopedia provee las últimas detecciones y datos anunciados por astrónomos profesionales respecto a sistemas exoplanetarios (“ Encyclopaedia of exoplanetary systems”, 2026). Contiene objetos más livianos que 60 masas de Júpiter al rededor de estrellas o que están flotando por sí mismos. También provee una base de datos de exoplanetas en sistemas binarios entre muchos otros recursos y herramientas estadísticas. Fue establecido en 1995 y es mantenido por el *Exoplanet Team* de la Unión Europea (Schneider et al., 2011).

CAPÍTULO 5

Metodología

5.1. Diseño de la investigación

Esta tesis se plantea como un trabajo cuantitativo ya que se basa en parámetros medibles, a su vez es un trabajo observacional porque los parámetros fueron medidos observacionalmente.No es un trabajo experimental, se utilizarán datos previemente existentes provenientes de la literatura publicada. Conviene señalar que tiene un enfoque poblacional, no se estudiará planetas individualmente, sino el conjunto de sistemas exoplanetarios confirmados hasta la fecha.

Este trabajo no busca construir un modelo completo de formación planetaria ni demostrar causalidad, únicamente se realizarán inferencias estadísticas a nivel poblacional.

Como producto de la exploración inicial del catálogo disponible, la investigación se organizó en tres análisis independientes. Esto se debe a que la diversidad exoplanetaria se produce a diferentes niveles, se escogieron tres regímenes representativos de estos niveles de diversidad.

1. Regímenes de radio planetario
2. Propiedades físicas de planetas pequeños
3. Arquitectura y multiplicidad de los sistemas planetarios.

Estos tres niveles permiten estudiar la relación estrella–planeta desde perspectivas complementarias. Los dos primeros análisis utilizan al planeta individual como unidad de análisis, mientras que el tercero utiliza el sistema multiplanetario.

En los tres análisis se utilizaron la masa estelar, $M_\star$, y la metalicidad estelar, [Fe/H], como predictores principales. La masa estelar se consideró una aproximación a la escala del sistema, la luminosidad y las condiciones del disco protoplanetario. La metalicidad se utilizó como una aproximación a la cantidad de material sólido disponible durante la formación planetaria.

Se excluyeron otras propiedades estelares de los modelos principales. La temperatura efectiva se omitió debido a su relación con otras propiedades estelares, especialmente con la masa. El radio

estelar se consideró principalmente como un factor relacionado con la detectabilidad de planetas mediante tránsito y, por lo tanto, podría introducir o representar sesgos observacionales. La luminosidad se omitió debido a su dependencia con la masa y la temperatura efectiva, además de que parte de su efecto puede estar representado mediante el flujo incidente en el análisis de planetas pequeños. Finalmente, la edad estelar no se incluyó debido a la incertidumbre y a la disponibilidad incompleta de este parámetro en el catálogo.

La estrategia común a los tres análisis consistió en comparar modelos estadísticos anidados. Para cada pregunta se construyó un modelo base que incluía los controles necesarios y un modelo estelar que añadía $M_\star$ y [Fe/H]. De esta forma, la comparación entre ambos modelos permitió evaluar si las propiedades estelares proporcionaban información adicional una vez consideradas las características relevantes del planeta o del sistema.

5.2. Fuente de datos

Los datos provienen del *NASA Exoplanet Archive*, archivo público de exoplanetas confirmados y sus estrellas anfitrionas. Se utilizó la tabla *Planetary Systems Composite Parameters* (PSCompPars), que consolida un único conjunto de parámetros por planeta y resulta adecuada para análisis poblacionales, a diferencia de la tabla *Planetary Systems*, que puede contener varias soluciones para un mismo planeta. Estos valores consolidados provienen de distintos estudios y métodos de observación, por lo que no son completamente homogéneos; esta es una limitación inherente a los catálogos poblacionales y se retoma en la discusión.

La tabla se descargó en formato CSV el [fecha de descarga]. Se conservó una copia original sin modificar y todo el procesamiento se realizó sobre copias de trabajo.

5.3. Preparación del catálogo

5.3.1. Depuración y criterios de inclusión

La muestra general se restringió a planetas confirmados con estrella anfitriona identificable, eliminando duplicados y objetos ajenos al objetivo del estudio (enanas marrones y compañeros estelares, cuando pudieron identificarse). No se sustituyeron valores faltantes. La disponibilidad de parámetros es muy desigual entre planetas, por lo que no se aplicó un filtro único al catálogo, sino que cada análisis se construyó con los registros que tenían completas las variables de su modelo (Sección 5.4). Una medición ausente se interpretó como falta de disponibilidad observacional, no como ausencia del parámetro.

Para el análisis de propiedades físicas se conservaron únicamente masas verdaderas, excluyendo valores $M \sin i$ y límites superiores o inferiores. Las incertidumbres reportadas se conservaron en la base de trabajo, aunque no se propagaron en los modelos.

5.3.2. Transformación de variables

La masa planetaria, el radio, el período orbital y el flujo incidente abarcan varios órdenes de magnitud, por lo que se recurrió al uso de escala logarítmica ($\log M_p$, $\log R_p$, $\log P$, $\log F$). Los predictores continuos se estandarizaron después de transformarlos, de modo que los coeficientes de $M_\star$ y [Fe/H] representan el cambio esperado en la respuesta por cada aumento de una desviación estándar.

5.3.3. Parámetros derivados

Para el análisis de arquitectura, los planetas de cada sistema se ordenaron por período y se calculó la razón entre períodos de planetas adyacentes, P_{i+1}/P_i. De ellas se obtuvo, por sistema, la mediana (medida de espaciamiento) y un indicador binario de sistema *gapped*, definido como aquel con al menos un par adyacente que cumple

$$\frac{P_{i+1}}{P_i} > 5.$$

La densidad planetaria no se utilizó como variable de análisis, esto se debe a que se deriva de la masa y el radio y solo puede calcularse para la fracción del catálogo que tiene ambos, por lo que no habría aportado información independiente.

5.4. Construcción de las submuestras

Cada análisis usa su propia submuestra, con la unidad y los criterios que su pregunta requiere (Tabla 5.1).

Tabla 5.1: Submuestras utilizadas en los tres análisis.

Análisis	**Unidad**	**Criterios de selección**	$N_{\mathbf{pl}}$	$N_{\mathbf{est./sis.}}$
I. Regímenes de radio	Planeta	Planetas confirmados detectados mediante tránsito	4 461	3 390 estrellas
Zoom I	Planeta	1–4 $R_\oplus$, excluyendo 1.6–2.0 $R_\oplus$	2 775	–
II. Propiedades físicas	Planeta	1–4 $R_\oplus$, con masa verdadera, radio y flujo incidente disponibles	593	391 estrellas
III. Arquitectura	Sistema	Sistemas con multiplicidad ≥ 2	1 513	615 sistemas

5.4.1. Regímenes de radio

El radio es el parámetro disponible para más planetas y la primera forma de separar la población en grupos físicamente distintos, por lo que la exploración se comenzó aquí. La pregunta del primer análisis es si la masa y la metalicidad de la estrella aportan información sobre el régimen de radio de un planeta, una vez considerado su período orbital.

Se usaron solo planetas detectados por tránsito, para no mezclar métodos de descubrimiento con sensibilidades muy distintas. Esto no elimina los sesgos propios del tránsito, que favorece planetas grandes y de período corto, como se discutió con anterioridad. Por la misma razón el período orbital entra como control: la probabilidad de detectar un radio dado depende de la distancia a la estrella.

Los planetas se clasificaron en cinco regímenes (Tabla 5.2). Son categorías operativas para organizar lo observado, no una clasificación física universal.

Dentro de esta muestra se hizo un zoom en planetas de 1 a 4 $R_\oplus$, donde ocurre la transición entre super-Tierras y sub-Neptunos. Se compararon ambas clases y se excluyó el intervalo de 1.6 a 2.0 $R_\oplus$, cercano *Radius Valley*, donde la clasificación es ambigua. En el zoom se añadió la irradiación como predictor, porque la pérdida atmosférica puede decidir si un planeta conserva su envoltura, y interesa saber si ese efecto cambia con la masa de la estrella.

Tabla 5.2: Regímenes de radio planetario.

Régimen	Radio
Terrestre	$R_p < 1.25\,R_\oplus$
Super-Tierra	$1.25 \leq R_p < 2\,R_\oplus$
Tipo Neptuno	$2 \leq R_p < 6\,R_\oplus$
Gigante gaseoso	$6 \leq R_p < 15\,R_\oplus$
Mayor que Júpiter	$R_p \geq 15\,R_\oplus$

5.4.2. Propiedades físicas de planetas pequeños

Clasificar por radio deja una pregunta abierta: dos planetas del mismo tamaño pueden tener masas distintas, y con ellas densidades, composiciones o historias atmosféricas diferentes. El segundo análisis toma entonces la masa planetaria como respuesta continua, en lugar de una categoría. Se limitó otra vez a 1–4 $R_\oplus$, donde está la mayor diversidad de composición entre super-Tierras y sub-Neptunos. Este criterio tuvo un impacto significativo sobre el tamaño de la muestra. Las masas confiables son mucho menos comunes que los radios, y al exigir masa verdadera, radio, flujo incidente y propiedades estelares, la muestra se redujo de 6,250 a 593 planetas. La pregunta es si, entre planetas de radio e irradiación comparables, la masa y la metalicidad de la estrella se relacionan con la masa que queda sin explicar.

El radio es el control principal por la relación masa–radio. Sin él, una asociación entre masa estelar y masa planetaria podría reflejar solo que algunas estrellas albergan planetas más grandes. El flujo incidente se incluye porque la pérdida atmosférica puede modificar la masa observada a radio fijo. No se busca inferir la composición interna de cada planeta, sino ver si la estrella explica parte de esa variación residual.

5.4.3. Arquitectura de los sistemas

El tercer análisis cambia la unidad de estudio del planeta al sistema. La formación planetaria ocurre en un disco y produce sistemas completos, así que las propiedades de la estrella podrían reflejarse tanto en cada planeta como en cómo se ordenan entre sí. Se conservaron las estrellas con al menos dos planetas confirmados.

La arquitectura se describe con dos respuestas: el espaciamiento (logaritmo de la mediana de las razones de período adyacentes) y el indicador *gapped*, ambos definidos en el capítulo anterior. La pregunta es si la masa y la metalicidad estelares se relacionan con ellas. Como controles se usan el radio mediano del sistema y la multiplicidad, porque el espaciamiento observado depende del tamaño típico de los planetas y de cuántos se detectaron.

Dos tercios de estos sistemas tienen solo dos planetas, lo que limita la complejidad de la arquitectura que puede medirse. Además, la arquitectura observada puede estar incompleta, porque pueden existir planetas aún no detectados. Las métricas describen lo que muestra el catálogo, no necesariamente el sistema real.

5.5. Métodos de análisis

5.5.1. Modelos estadísticos

Los tres análisis comparten una estrategia: modelos anidados. Para cada pregunta se ajusta un modelo base con los controles necesarios, y luego un modelo estelar que añade $M_\star$ y [Fe/H]. Como la única diferencia entre ambos es la información estelar, la mejora se atribuye a ella.

Tabla 5.3: Modelos utilizados en cada análisis. $s(\cdot)$ denota una spline.

Análisis	Respuesta	Tipo de modelo	Base	Estelar
I. Regímenes	Régimen (5 clases)	Logística multinomial	$\log P$	$\log P + M_\star + [\mathrm{Fe/H}]$
I. Zoom	Sub-Neptuno vs. super-Tierra	Logística binaria	$\log F$	$\log F + M_\star + [\mathrm{Fe/H}] + \log F \times M_\star$
II	$\log M_p$	Lineal con splines	$s(\log R_p) + \log F$	$s(\log R_p) + \log F + M_\star + [\mathrm{Fe/H}]$
III. Espaciamiento	$\log_{10}$ mediana P_{i+1}/P_i	Lineal	$R_{\mathrm{med}} + N_{\mathrm{pl}}$	$R_{\mathrm{med}} + N_{\mathrm{pl}} + M_\star + [\mathrm{Fe/H}]$
III. *Gapped*	Sistema *gapped*	Logística binaria	$R_{\mathrm{med}} + N_{\mathrm{pl}}$	$R_{\mathrm{med}} + N_{\mathrm{pl}} + M_\star + [\mathrm{Fe/H}]$

El tipo de modelo lo fija la respuesta. Con cinco regímenes se usó una regresión logística multinomial, tomando la super-Tierra como referencia. Se prefirió a una ordinal porque ésta impone un solo efecto estelar a lo largo de toda la escala de tamaño, y aquí el efecto podía cambiar según el régimen (favorecer a los gigantes sin favorecer a los terrestres, por ejemplo). Las respuestas de dos categorías (sub-Neptuno frente a super-Tierra, y *gapped*) se modelaron con regresión logística binaria, que mantiene la probabilidad entre 0 y 1 y da coeficientes interpretables como razones de momios. En el zoom se añadió la interacción $\log F \times M_\star$: si el efecto de la irradiación depende de la estrella, la curva de probabilidad debe cambiar de pendiente, no solo desplazarse.

En el segundo análisis la respuesta es continua. La spline en $\log R_p$ permite que la relación masa–radio cambie de pendiente a lo largo del intervalo, y lo que interesa son los residuos. El espaciamiento, también continuo, se modeló con regresión lineal.

5.5.2. Comparación y validación

Cada modelo estelar se comparó con su base mediante AIC (y BIC en el análisis III) y el cambio en R^2 o en el pseudo-R^2 de McFadden. La calidad predictiva se midió con log-loss y Brier score para los modelos de probabilidad, y con RMSE y MAE para los de respuesta continua. En el análisis I se calculó además, para cada régimen, cuánto baja el log-loss al añadir $M_\star$, [Fe/H] o ambas, lo que muestra qué propiedad estelar domina en cada clase.

En el zoom y en el análisis II se aplicó validación cruzada agrupada por estrella. Varios planetas comparten anfitriona, y repartirlos entre entrenamiento y prueba haría que el desempeño pareciera mejor de lo que es. En el análisis III cada fila ya es una estrella, y el análisis I general se evaluó en la muestra de ajuste.

La contribución estelar se consideró informativa cuando mejoró el ajuste y la predicción respecto al modelo base y, donde hubo validación cruzada, cuando la mejora se mantuvo fuera de muestra. Donde no la hubo, las métricas describen el ajuste y no demuestran capacidad predictiva. Todos los

resultados se interpretan como asociaciones poblacionales dentro de las limitaciones del catálogo, y no como efectos causales.

CAPÍTULO 6

Cronograma

El trabajo se ha planteado para desarrollarse entre febrero y agosto. Durante los primeros meses se realizó una revisión preliminar del tema, delimitación del problema y construcción inicial del marco teórico para el presente protocolo de tesis. Luego de la entrega y revisión del mismo, el trabajo se centrará en la construcción de la muestra y el análisis de datos pertinente, así como la redacción final del trabajo de graduación con el objetivo de ser entregado en septiembre de 2026. A continuación se detallan las tareas generales yb los periodos tentativos en los que se desarrollarán. .

Etapa	**Actividades principales**	**Periodo estimado**
Construcción de la muestra	Selección del catálogo principal, descarga de datos, definición de criterios de inclusión y exclusión para sistemas exoplanetarios confirmados, y organización inicial de variables planetarias y estelares.	Julio, semanas 2–3
Limpieza y clasificación de datos	Depuración de datos, tratamiento de valores faltantes, y clasificación de planetas por radio y densidad cuando sea posible.	Julio, semanas 3–4
Análisis exploratorio	Elaboración de gráficas descriptivas, análisis de distribuciones de parámetros planetarios y estelares, y caracterización general de la muestra.	Agosto, semanas 1–2
Análisis de correlaciones	Exploración de posibles relaciones entre propiedades estelares y características planetarias, considerando tamaño, densidad, período orbital y multiplicidad.	Agosto, semanas 3–4
Discusión e interpretación	Interpretación física de los resultados, comparación con tendencias reportadas en la literatura y discusión de sesgos observacionales y de completitud de los catálogos utilizados.	Septiembre, semanas 1–2
Redacción del informe final	Redacción de, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Revisión de figuras, tablas y referencias bibliográficas.	Septiembre, semanas 2–4
Revisión final y entrega	Correcciones finales, revisión de formato, revisión bibliográfica y preparación de la versión final del informe.	Octubre

Bibliografía

Akeson, R. L., Chen, X., Ciardi, D., Crane, M., Good, J., Harbut, M., Jackson, E., Kane, S. R., Laity, A. C., Leifer, S., Lynn, M., McElroy, D. L., Papin, M., Plavchan, P., Ramírez, S. V., Rey, R., Von Braun, K., Wittman, M., Abajian, M., ... Zhang, A. (2013). The NASA Exoplanet Archive: Data and Tools for Exoplanet Research. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, *125*(930), 989-999. https://doi.org/10.1086/672273

Astronomy & Astrophysics. (n.d.). Metallicity.

Borucki, W. J. (2016). KEPLER Mission: development and overview. *Reports on Progress in Physics*, *79*(3), 036901. https://doi.org/10.1088/0034-4885/79/3/036901

Borucki, W. J., Koch, D. G., Basri, G., Batalha, N., Brown, T. M., Bryson, S. T., Caldwell, D., Christensen-Dalsgaard, J., Cochran, W. D., DeVore, E., Dunham, E. W., Gautier, T. N., Geary, J. C., Gilliland, R., Gould, A., Howell, S. B., Jenkins, J. M., Latham, D. W., Lissauer, J. J., ... Still, M. (2011). CHARACTERISTICS OF PLANETARY CANDIDATES OBSERVED BY KEPLER . II. ANALYSIS OF THE FIRST FOUR MONTHS OF DATA. *The Astrophysical Journal*, *736*(1), 19. https://doi.org/10.1088/0004-637X/736/1/19

Bouvier, J. (2013). Observational studies of stellar rotation (P. Hennebelle & C. Charbonnel, Eds.). *EAS Publications Series*, *62*, 143-168. https://doi.org/10.1051/eas/1362005

Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An introduction to modern astrophysics* (Second edition). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108380980

Christiansen, J. L., McElroy, D. L., Harbut, M., Ciardi, D. R., Crane, M., Good, J., Hardegree-Ullman, K. K., Kesseli, A. Y., Lund, M. B., Lynn, M., Muthiar, A., Nilsson, R., Oluyide, T., Papin, M., Rivera, A., Swain, M., Susemiehl, N. D., Tam, R., Van Eyken, J., & Beichman, C. (2025). The NASA Exoplanet Archive and Exoplanet Follow-up Observing Program: Data, Tools, and Usage. *The Planetary Science Journal*, *6*(8), 186. https://doi.org/10.3847/PSJ/ade3c2

Deeg, H. J., & Alonso, R. (2018). Transit Photometry as an Exoplanet Discovery Method. https://doi.org/10.48550/ARXIV.1803.07867

Encyclopaedia of exoplanetary systems [Versión 2.34.0; actualizado el 27 de mayo de 2026; consultado el 27 de mayo de 2026]. (2026).

Fischer, D. A., & Valenti, J. (2005). The Planet-Metallicity Correlation. *The Astrophysical Journal*, *622*(2), 1102-1117. https://doi.org/10.1086/428383

Fulton, B. J., Petigura, E. A., Howard, A. W., Isaacson, H., Marcy, G. W., Cargile, P. A., Hebb, L., Weiss, L. M., Johnson, J. A., Morton, T. D., Sinukoff, E., Crossfield, I. J. M., & Hirsch, L. A. (2017). The California-Kepler Survey. III. A Gap in the Radius Distribution of Small Planets*. *The Astronomical Journal*, *154*(3), 109. https://doi.org/10.3847/1538-3881/aa80eb

Gaudi, B. S. (2012). Microlensing Surveys for Exoplanets. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, *50*(1), 411-453. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081811-125518

Howe, A. R., Becker, J. C., & Adams, F. C. (2026). Architectures of Planetary Systems. II. Trends with Host Star Mass and Metallicity. *The Astronomical Journal*, *171*(3), 148. https://doi.org/10.3847/1538-3881/ae3aa6

Howe, A. R., Becker, J. C., Stark, C. C., & Adams, F. C. (2025). Architecture Classification for Extrasolar Planetary Systems. *The Astronomical Journal*, *169*(3), 149. https://doi.org/10.3847/1538-3881/adabdb

Koch, D. G., Borucki, W. J., Basri, G., Batalha, N. M., Brown, T. M., Caldwell, D., Christensen-Dalsgaard, J., Cochran, W. D., DeVore, E., Dunham, E. W., Gautier, T. N., Geary, J. C., Gilliland, R. L., Gould, A., Jenkins, J., Kondo, Y., Latham, D. W., Lissauer, J. J., Marcy, G., ... Wu, H. (2010). KEPLER MISSION DESIGN, REALIZED PHOTOMETRIC PERFORMANCE, AND EARLY SCIENCE. *The Astrophysical Journal*, *713*(2), L79-L86. https://doi.org/10.1088/2041-8205/713/2/L79

Mittal, S., & Roederer, I. U. (2025). New Stellar Parameters, Metallicities, and Elemental Abundance Ratios for 311 Metal-Poor Stars [arXiv:2502.15915 [astro-ph]]. *The Astronomical Journal*, *169*(3), 172. https://doi.org/10.3847/1538-3881/adadf0.

NASA Exoplanet Science Institute. (2026). NASA Exoplanet Archive [Consultado el 11 de mayo de 2026].

Perryman, M. (2018, agosto). *The Exoplanet Handbook:* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108304160

Petigura, E. A., Marcy, G. W., Winn, J. N., Weiss, L. M., Fulton, B. J., Howard, A. W., Sinukoff, E., Isaacson, H., Morton, T. D., & Johnson, J. A. (2018). The California-Kepler Survey. IV. Metal-rich Stars Host a Greater Diversity of Planets. *The Astronomical Journal*, *155*(2), 89. https://doi.org/10.3847/1538-3881/aaa54c

Queloz, D., Eggenberger, A., Mayor, M., Perrier, C., Beuzit, J. L., Naef, D., Sivan, J. P., & Udry, S. (2000). Detection of a spectroscopic transit by the planet orbiting the star HD209458. https://doi.org/10.48550/ARXIV.ASTRO-PH/0006213

Ricker, G. R., Winn, J. N., Vanderspek, R., Latham, D. W., Bakos, G. Á., Bean, J. L., Berta-Thompson, Z. K., Brown, T. M., Buchhave, L., Butler, N. R., Butler, R. P., Chaplin, W. J., Charbonneau, D., Christensen-Dalsgaard, J., Clampin, M., Deming, D., Doty, J., De Lee, N., Dressing, C., ... Villasenor, J. (2014). Transiting Exoplanet Survey Satellite. *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, *1*(1), 014003. https://doi.org/10.1117/1.JATIS.1.1.014003

Schneider, J., Dedieu, C., Le Sidaner, P., Savalle, R., & Zolotukhin, I. (2011). Defining and cataloging exoplanets: the exoplanet.eu database. *Astronomy Astrophysics*, *532*, A79. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201116713

Seager, S., Kuchner, M., Hier-Majumder, C. A., & Militzer, B. (2007). Mass-Radius Relationships for Solid Exoplanets. *The Astrophysical Journal*, *669*(2), 1279-1297. https://doi.org/10.1086/521346

Soderblom, D. R. (2010). The Ages of Stars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, *48*(1), 581-629. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081309-130806

Soter, S. (2006). What Is a Planet? *The Astronomical Journal*, *132*(6), 2513-2519. https://doi.org/10.1086/508861

Stevens, D. J., & Gaudi, B. S. (2013). A Posteriori Transit Probabilities. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, *125*(930), 933-950. https://doi.org/10.1086/672572

Swain, M. R., Hasegawa, Y., Thorngren, D. P., & Roudier, G. M. (2024). Planet Mass and Metallicity: The Exoplanets and Solar System Connection. *Space Science Reviews*, *220*(6), 61. https://doi.org/10.1007/s11214-024-01098-7

Teske, J. K. (2024). The Star–Planet Composition Connection. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, *62*(1), 333-368. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-071221-053007

Thiabaud, A., Marboeuf, U., Alibert, Y., Leya, I., & Mezger, K. (2015). Elemental ratios in stars vs planets. *Astronomy Astrophysics*, *580*, A30. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201525963

Trifonov, T. (2024). Radial velocity technique. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2410.11424

Wittkowski, M. (2004). Fundamental stellar parameters. https://doi.org/10.48550/ARXIV.ASTRO-PH/0412519

Wright, J. T., & Gaudi, B. S. (2012). Exoplanet Detection Methods. https://doi.org/10.48550/ARXIV.1210.2471